计算机通信与网络

Computer Communication & Networks



复习提纲

南京邮电大学计算机学院

考试题型与分值

- 简答题：30分（5题，每题6分）
- 综合应用题：60分
- 解析题：10分（1题）

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

1. 理解计算机网络体系结构的基本概念。（分层、服务、协议、封装等）
2. 理解网络协议三要素的具体含义。
3. 理解OSI/RM和TCP/IP两种网络体系结构各层的功能。
4. 理解数据通信系统的性能指标，会计算传码率、传信率、误码率、发送时延、传播时延、信道容量（奈奎斯特定理和香农定理）。

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

协议的实现细节不属于网络体系结构所描述的内容。

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

5. 熟悉常用的编码与调制技术。
6. 理解4种多路复用技术、3种基本交换技术的思想。
7. 理解循环冗余码的生成算法，能根据实际应用需求计算CRC码，以及检错。
理解(7,4)汉明码原理，并能计算校验位，以及根据收到的码组判断有无错误及纠一位错。

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

8. 理解利用滑动窗口协议进行流量控制的方法，掌握**连续ARQ协议**（go-back-N ARQ）数据传送阶段发送窗口和接口窗口滑动的情况，理解超时重传的作用，掌握采用停等协议或连续ARQ时最大信道利用率的计算，掌握停等协议、连续ARQ和选择ARQ的发送窗口和接收窗口的取值范围。

9. 熟悉 HDLC和PPP协议。

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

10.理解CSMA/CD的工作原理，掌握**争用期和最短帧长的计算方法**，掌握帧内字节填充数目的计算，掌握以太帧的解析方法。了解WLAN的CSMA/CA的工作原理。

11.掌握**网桥转发帧的过程**和转发表更新方法；理解集线器和以太交换机的工作原理，理解两种设备对应的冲突域和广播域的划分情况；掌握以太网交换机三种转发帧的方式，会计算不同方式下帧转发时延。

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

12. 掌握IPv4和IPv6数据报的解析方法，理解IPv4首部各字段的含义。掌握IPv4分片方法，理解路由器处理和转发数据报的过程，熟悉组网与路由器配置方法（实验二，具体命令不要求记），熟悉路由表中各种类型的路由内容(display ip routing-table)。
13. 掌握ARP地址解析过程。理解ICMP的目的不可达差错报告报文和两种超时差错报告报文的用途，理解ICMP的提供信息报文在PING中的应用。

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

14. 理解子网编址的基本原理，理解子网地址、子网广播地址、子网掩码的定义，能根据实际需求给子网分配地址，给子网中的各个网络连接设置IP地址和子网掩码，普通主机还需要配置默认网关。

15. 理解无分类编址的基本思想，能按需分配CIDR地址块，掌握路由聚合的方法，理解无分类编址下路由选择的最长前缀匹配原则。**把实验2中IPv4组网的实验认真看看**

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

16. 理解RIP协议路由更新的基本思想，掌握基于V-D算法的路由更新方法。了解OSPF和BGP的用途以及使用的算法名称。
17. 了解IPv6地址的类型，掌握IPv6地址的零压缩表示方法。

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

18.理解端口、套接字和五元组的概念，理解UDP和TCP的主要特点。理解三次握手的作用，理解TCP序号确认机制，理解TCP流量控制和拥塞控制机制。掌握TCP连接建立过程以及数据传输阶段中TCP报文段关键字段的取值。掌握发送窗口、接收窗口和拥塞窗口的关系，掌握拥塞控制几个算法的基本原理（注意算法细节可能有多个版本）。了解TCP超时重传机制。

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

19. 掌握传输层协议报文的解析。
20. 了解应用层协议DNS、FTP、DHCP、SMTP、HTTP使用的传输层协议和基本工作过程。

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

样题

1、某信道的信号码元速率为3000Baud，有16个不同的信号码元，则最高数据传输速率是多少？

2、信号在信噪比为127的4kHz信道上传输，数据传输速率最高可达到多少？

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

样题

3、已知A和B站点之间采用连续ARQ协议进行流量控制，帧编号3位,A的发送窗口尺寸为5。已知数据帧和确认帧的发送时延分别为ts和ts/10,单向传播时延tp=4ts。(1)求最大信道利用率；(2)若A连续发送了初始发送窗口中的所有序号的帧，当A收到B对0,1号帧的确认时会滑动发送窗口，问经过滑动后发送窗口包含的序号有哪些？

(1)W_T=5, 最大信道利用率:5ts/(ts + 2*tp + ts/10) = 5/(1+8+0.1)。

(2)初始发送窗口中的所有序号: 0~4，当A收到B对0,1号帧的确认时会滑动发送窗口，经过滑动后发送窗口包含的序号为: 2~6。

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

样题

4. A、B两站位于长2km的总线局域网的两端，数据发送速率为20Mbps，信号传播速度为2×10^8m/s，该局域网使用CSMA/CD，问理论上最短帧长应为多少？

单向传播时延τ=2000m/($2*10^8$m/s)=10us

争用期=2τ

最短帧长=2τC=20us*20Mbps=400b=50字节

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

样题

5. 在IPv4中，一个数据报总长度为3000字节（固定长度的首部），现在经过MTU=1500字节的网络传送，则该IP数据报应该被分成几个分片发送？写出各个分片的MF位的值、片偏移字段的值、分片数据字段的长度。

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

样题

6. 某子网中主机甲的IP地址是202.10.1.69/27，请问主机甲能将IP包直接交付给下列主机吗？说明原因。直接交付指不需要经过路由器转发

主机202.10.1.130/27

主机202.10.1.90/27

主机202.10.1.97/27

答：查看前27位，如果与甲的相同，则与甲在同一子网，就可以直接交付，否则需要经过R转发。

甲：202.10.1.69 (010 00101)/27

主机202.10.1.130(100 00010)/27 不能

主机202.10.1.90 (010 11010)/27 能

主机202.10.1.97 (011 00001)/27 不能

Copyright © by LI-PENG All rights reserved.

样题

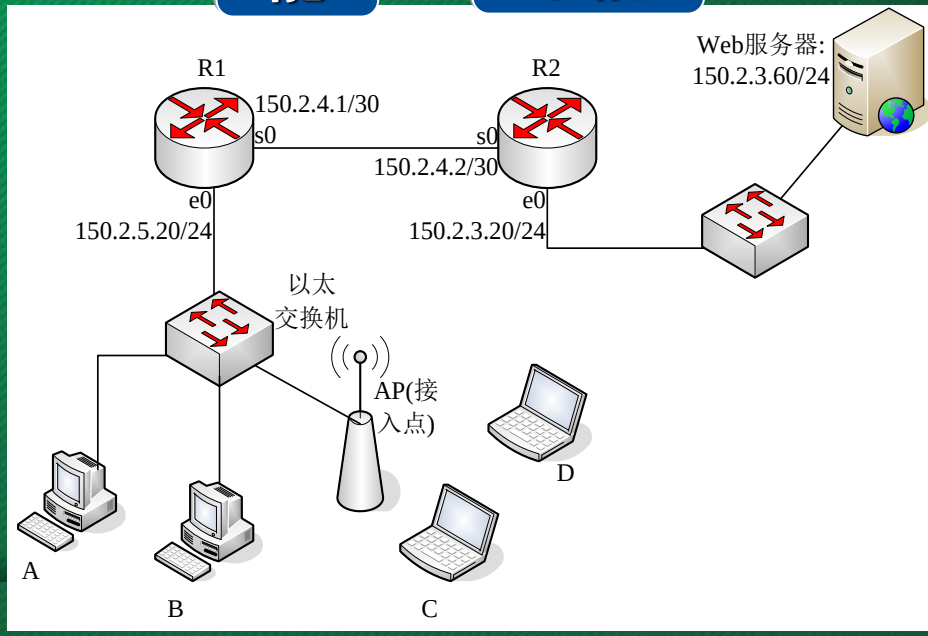
7. 已知因特网的一部分如图所示，其中路由器R1的e0口、路由器R2的e0口和Web服务器的网络接口配置如图所示。

（1）主机A配置的默认网关地址是150.2.4.1，主机B配置的默认网关地址是150.2.5.20，主机A和B的IP地址和子网掩码配置正确，主机A能否正常访问主机B和Web服务器？

能　　不能

（2）请补充路由器R1路由表

目的网络	下一跳路由器IP地址	接口
150.2.5.0/24	直连	e0
150.2.4.0/30	直连	?
150.2.3.0/24	?	?



Copyright © by LIPENG All rights reserved.

第六章 传输层样题

8、一个TCP连接总是以1KB的最大段长发送TCP段，假如接收窗口一直为8KB，发送方有足够多的数据要发送,当拥塞窗口为16KB时发生了超时，问发生超时后ssthresh和cwnd将分别更新为多少？如果在接下来的5个RTT内不再发生超时的情况下，每一轮初始时拥塞窗口和发送窗口分别是多少KB？

答：ssthresh和cwnd将分别更新为4KB、1KB

拥塞窗口：1KB，2KB，4KB，5KB，6KB

发送窗口：1KB，2KB，4KB，5KB，6KB

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

第六章 传输层样题

9、设慢启动算法(参见RFC5681)为：拥塞窗口cwnd初始值为3*MSS字节；在慢启动阶段，每收到一个累积确认新数据的确认（报文段），TCP至多给cwnd增加1个MSS字节，按 cwnd += min (N, MSS) 更新cwnd，其中N是原先未被确认，被刚收到的报文段所确认的字节数。

设客户C和服务器S刚建立了TCP连接，双方选择的初始序号分别为 x 和 y。ssthresh为65535,接收窗口rwnd一直足够大。S向C连发3个报文段（携带数据均为MSS字节），C收到前两个报文段后返回一个确认，请问S收到该确认后cwnd应更新为多少？写出S发的3个报文段的序号和确认号。

答：4MSS, S发的3个报文段：

seq=y+1 ack=x+1

seq=y+1+MSS ack=x+1

seq=y+1+2*MSS ack=x+1

C发的确认报文段：

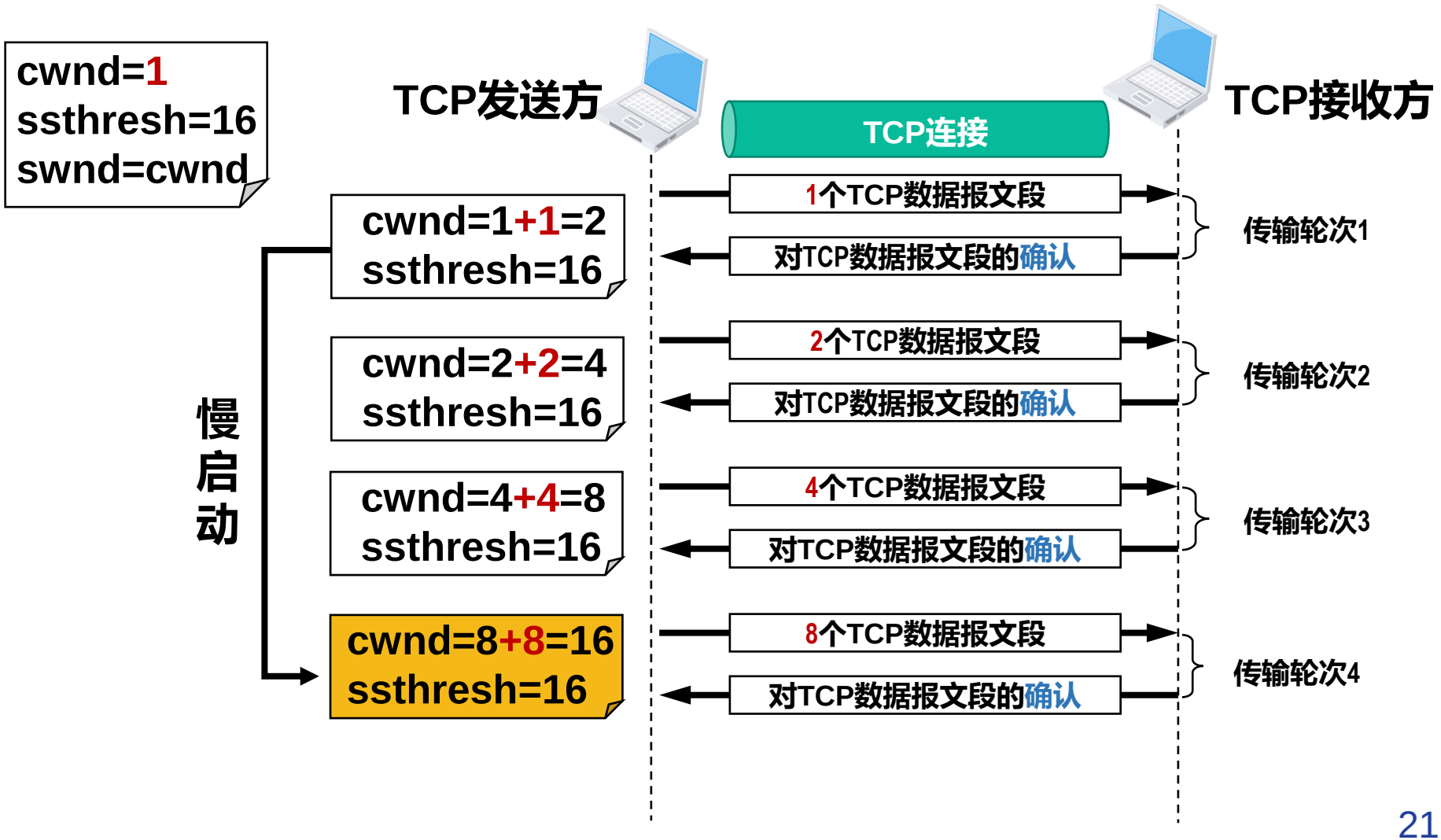
seq=x+1,

ack=y+1+ 2*MSS

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

二 TCP拥塞控制的方法

慢启动算法



样题

10. 使用Wireshark在192.168.200.100主机上采集到一个以太帧，内容如下图所示（16进制表示），请回答：

```
0000:  f0 1f af 67 52 a7 00 19  e0 38 12 e4 08 00 45 00
0010:  00 34 00 00 40 00 3b 06  0b 76 ca 77 e0 c9 c0 a8
0020:  c8 64 00 50 c5 74 13 0b  52 0c 53 fa d8 8c 80 12
0030:  16 d0 cc 7f 00 00 02 04  05 b4 01 01 04 02 01 03
```

- (1)帧中封装的IP包的源站和目的站IP地址分别是什么?
- (2)推测抓包主机的源MAC地址是什么?
- (3)IP包的协议字段是多少，表示什么协议?
- (4)IP包中封装的传输层报文中的源端口是多少？可以推测应用层使用什么协议？
- (5)IP包的数据字段的长度是多少字节?

换成IPv6报文又该怎么样

Copyright © by LIPENG All rights reserved.

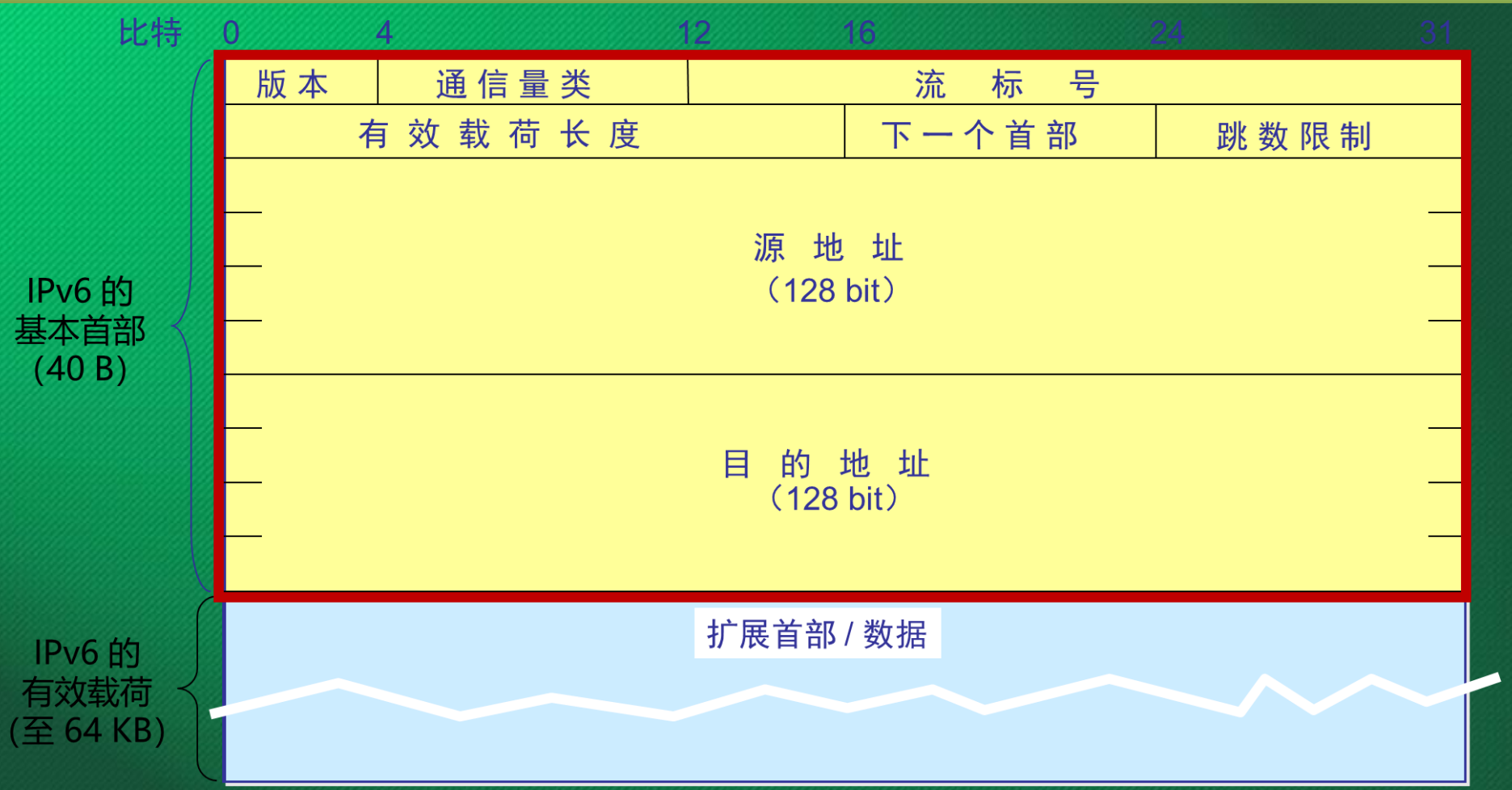
第七章 应用层样题

1(shark在 0.100主机上采集到一个以太帧，内容如下图所示（16进制表示），请回答：



- (1)帧中封装的IP包的源站和目的站IP地址分别是什么?
- (2)推测抓包主机的源MAC地址是什么?
- (3)IP包的协议字段是多少，表示什么协议?
- (4)IP包中封装的传输层报文中的源端口是多少？可以推测应用层使用什么协议？
- (5)IP包的数据字段的长度是多少字节? 0x34-20=32字节

Copyright © by LIPENG All rights reserved.



Copyright © by LIPENG All rights reserved.

The End!

南京邮电大学

–2025. 12–

Copyright © by LIPENG All rights reserved.